

EXERCÍCIOS para a Seção 10.3

Nos Exercícios de 1 a 10, use o Teste da Integral para determinar se a série dada converge ou diverge.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n+1}$

5. $\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{17} + \frac{1}{26} + \dots$

6. $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \dots$

$\Rightarrow \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \frac{\ln 5}{5} + \frac{\ln 6}{6} + \dots$ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

8. $\frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{3}{12} + \dots + \frac{n}{n^2+3} + \dots$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{n^k + c}$, k inteiro positivo

10. $\sum_{n=1}^{\infty} n^k e^{-n}$, k inteiro positivo

Nos Exercícios de 11 a 20, verifique se a série p dada converge ou diverge.

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$

15. $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$

16. $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \dots$

17. $1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \dots$

18. $1 + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \frac{1}{\sqrt[3]{9}} + \frac{1}{\sqrt[3]{16}} + \frac{1}{\sqrt[3]{25}} + \dots$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.04}}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\pi}}$

Nos Exercícios de 21 a 32, verifique se a série dada converge ou diverge.

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[4]{n}}$

24. $3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{0.95}}$

25. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

27. $\sum_{n=0}^{\infty} (1.075)^n$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}\right)$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

30. $\sum_{n=2}^{\infty} \ln n$

31. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$

32. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

33. Como a série harmônica diverge, dado qualquer número real positivo M existe um inteiro positivo N tal que a soma parcial satisfaz

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} > M.$$

Use um computador para completar a tabela abaixo.

M	2	4	6	8
N				

34. A função zeta de Riemann para números reais é dada por

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-x}.$$

Encontre o domínio dessa função.

Nos Exercícios de 35 a 42, use o seguinte resultado: seja f uma função contínua, positiva e decrescente para $x \geq 1$ e seja $a_n = f(n)$; se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge para S , então o resto $R_N = S - S_N$ satisfaz a desigualdade

$$0 \leq R_N \leq \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

Nos Exercícios de 35 a 38, aproxime a soma da série convergente usando o número indicado de termos. Inclua uma estimativa do erro na sua aproximação.

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, seis termos

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$, quatro termos

37. $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$, quatro termos

38. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$, quatro termos

Nos Exercícios de 39 a 42, encontre N tal que o resto R_N da série convergente dada satisfaça $R_N \leq 0.001$.

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$

40. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$

41. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-5n}$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$

43. Use um computador para encontrar as somas parciais S_n especificadas e completar a tabela. Compare as taxas de convergência das seqüências de somas parciais.

n	5	10	20	50	100
S_n					

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \frac{15}{4}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$